

월간 국방과 기술

연안작전의 강자, 소형 잠수함과 잠수정



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-07-06 17:51:03

조회수 45302 | 댓글 4 | 추천 0

작지만 강력한 전력효과를 발휘한다

연안작전의 강자, 소형 잠수함과 잠수정

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가



[그림 1] 독일 해군이 2007년까지 운용한 206급 잠수함

중국의 영유권 주장으로 긴장이 높아지는 동중국해와 남중국해, 러시아의 크림반도 합병 이후 긴장이 높아진 지중해, 대서양까지 세계의 바다가 다시 뜨거워지고 있다. 해상에서의 긴장은 해군력 증강 경쟁으로 이어지고, 수중 전력의 핵심인 잠수함을 도입하는 국가들도 늘어나고 있다. 많은 국가가 배수량 1,000톤 이상의 잠수함 도입 경쟁에 나서고 있지만, 수심이 얕은 연안 작전에 적합한 잠수함을 원하는 국가들도 많다. 연안 작전에 적합한 배수량 800톤 이하의 연안형 잠수함과 200톤 이하의 잠수정은 크게 드러나진 않지만, 주목받는 무기체계다. 크기는 작지만, 함정 공격, 기뢰부설, 특수부대 침투 등 대부분의 임무를 수행하면서도 저렴한 도입 및 유지비용을 자랑하는 소형 잠수함을 소개한다.

• 연안 작전에 적합한 소형 잠수함

잠수함은 현대 해군력의 상징 가운데 하나다. 현재 잠수함은 정찰, 수상함과 잠수함 공격, 항로봉쇄 등 전통적인 임무 외에도 순항미사일이나 탄도미사일을 사용한 지상공격까지 다양한 임무를 수행하고 있다. 수상함이 배수량에 따라 코르벳, 프리깃 그리고 구축함 등으로 분류되는 것처럼 잠수함도 배수량 200톤 이하의

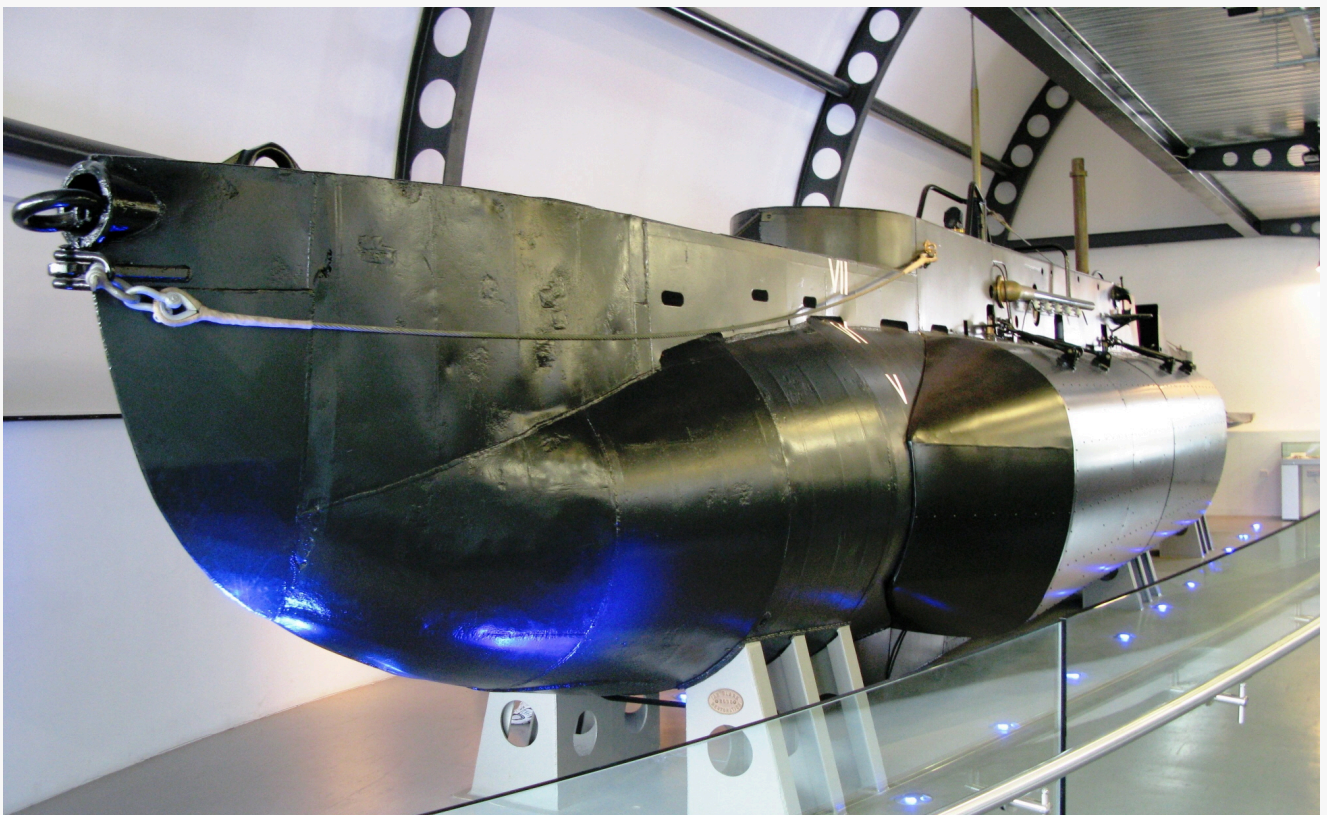
잠수정midget submarine, 배수량 300~800톤의 연안형 잠수함, 그리고 1,000톤 이상의 대양형 잠수함으로 구분한다.

현재 도입되고 있는 잠수함은 대부분이 배수량 1,000톤 이상의 대양형 잠수함이다. 최근에는 미국, 영국, 프랑스, 중국, 러시아, 인도가 보유한 원자력 추진 잠수함(SSN) 외에도 디젤-전기추진 잠수함(SSK)도 대양 작전 능력을 향상시키기 위해 배수량 3,000톤 이상으로 대형화되는 추세다. 하지만, 수심이 얇은 천해Coastal역에서 특수부대 침투, 정찰, 기뢰 부설 등의 다양한 임무를 수행할 수 있는 연안형 잠수함과 잠수정 같은 소형 잠수함을 적극적으로 활용하는 국가도 있다.

소형 잠수함은 작은 크기로 인해 수중 작전 시간과 작전 반경이 크지 않다는 단점이 있다. 하지만, 적에게 대잠전을 위해 많은 자원을 투입하도록 강요할 수 있다. 크기가 작기 때문에 탐지하기가 더욱 어렵고, 도입과 유지보수에 들어가는 비용이 적다. 최근에는 공기불요추진체계AIPAir-Independent Propulsion의 도입으로 소형 잠수함도 작전 시간이 과거보다 많이 늘어났다.

소형 잠수함은 제2차 세계대전 중 몇 번의 작전에서 활약했다. 연안형 잠수함의 활약 가운데 가장 유명한 것으로는 1939년 10월 13일, 영국 스코틀랜드의 중요 군항이었던 스카파 플로우Scapa Flow에 침투한 독일 해군 잠수함 U47이 영국 해군의 배수량 31,600톤의 전함 ‘로얄 오크Royal Oak’를 어뢰 공격으로 격침한 사건이다. U47은 길이 66.5m, 수상배수량 753톤, 수중배수량 857톤의 7B형 잠수함이다.

잠수정들도 활약을 펼쳤다. 1943년 9월 20~22일 동안 영국 해군은 노르웨이의 ‘알타Alta’ 피오르드에 있던 배수량 52,600톤의 독일 해군 전함 ‘틸피츠Tirpitz’를 침저 폭탄으로 큰 피해를 입혔고, 수리를 위해 1944년 4월까지 움직이지 못하도록 만들었다. 이 작전에 동원된 잠수정은 길이 15.62m, 수상배수량 27톤, 수중배수량 30톤의 ‘X-크라프트Craft’ 잠수정이다.



[그림 2] 티рпи츠 격침 작전에 동원되었던 영국 해군의 X 크래프트 잠수정

독일 해군도 533mm 어뢰 두발을 탑재하는 1인승 ‘비버Biber’, ‘몰히Molch’, 그리고 길이 12m, 수중배수량 17톤으로 533mm 어뢰 두 발을 탑재하는 XXV II B형 ‘제훈트Seahund’ 등을 운용하여 연합군 함정 몇 척을 격침하기도 했다.

독일과 함께 추축국의 일원이었던 일본은 길이 23.9m, 배수량 47톤의 ‘코호데키(甲票的)’, 길이 26.3m, 배수량 60톤의 ‘카이류우(海龍)’, 그리고 자폭 공격용으로 알려진 길이 17m, 배수량 19.3톤의 ‘카이텐(回天)’ 등을 운용했다. 코호데키 잠수정은 1941년 12월 7일, 진주만 공격을 위해 침투했지만, 좌초하거나 격침되어 전과를 올리지는 못했다.

현대도 소형 잠수함의 활약은 계속되고 있다. 특히, 북한은 1996년 9월 상어급 잠수정 침투, 1998년 6월 유고급 잠수정 침투, 그리고 2010년 3월 26일 연어급에 의한 천안함 피격사건 등 많은 도발을 해왔다. 우리나라 근해는 동, 서, 남해가 모두 해양 환경이 다르며, 소형 잠수정도 많은 효용성을 지닌다. 최근까지 운용되거나 현재 운용, 그리고 개발 제안된 소형 잠수함에 대해 개발국을 중심으로 소개한다.

• 세계의 소형 잠수함

◆ 북 한

북한은 각종 잠수정과 잠수함 70여 척을 운용하고 있다. 대형 잠수함은 길이 76.6m, 수상배수량 1,390톤, 수중배수량 1,712톤의 1950년대 설계인 ‘로미오Romeo’급으로 20여 척이 있지만, 노후화가 심각하다. 북한 잠수함의 실질적인 주력은 50여 척으로 알려진 배수량 300톤 이하인 잠수정으로 볼 수 있다. 북한은 우리 해군의 대잠방어를 피해 특수부대 침투, 매복 등을 수행하기 적합한 소형 잠수정 개발에 많은 투자를 하고 있다.

‘유고Yugo’급 잠수정은 북한이 운용하는 잠수정 가운데 가장 작은 함정이다. 유고급은 유고슬라비아에서 설계한 것으로, 제원은 길이 20m, 수상배수량 90톤, 수중배수량 110톤, 수중속력 8노트이다. 주로 병력 침투에 사용되며, 무장은 533mm 어뢰발사관 2개를 갖추고 있다. 북한은 유고급을 자체 생산 및 개량하고 있고, 1990년대 후반에는 베트남에 두 척이 판매된 것으로 알려졌다.



[그림 3] 1996년 9월 침투한 상어급

‘상어Sang-O’급은 북한 잠수정 가운데 가장 크며, 현재 30여 척을 보유하고 있다. 길이 34m, 수상배수량 275톤, 수중배수량 370톤, 수중속도 9노트의 제원을 가진다. 무장은 533mm 어뢰발사관 4개를 가지며, 기뢰부설도 가능한 것으로 보인다. 북한은 2011년부터 상어급을 개량한 ‘상어-2(K-300)’급을 배치하고 있는 것으로 보인다. 상어-2급은 길이 39m, 수상배수량 300톤 정도로 추정된다.



[그림 4] 1998년 6월 나포된 유고급

천안함 폭침 사건의 주인공인 ‘연어(Yeoneo 또는 Yono)’급은 유고급의 개량형이다. 제원은 길이 29m, 수상배수량 95톤, 수중배수량 120톤, 수중속력 8노트다. 무장은 533mm 어뢰발사관 2개를 갖추고 있으며, 이란에 수출되어 ‘가디르Ghadir’급으로 면허 생산되고 있다.

이 밖에도 2013년부터 침투병력 30명이 탑승 가능한 길이 40m의 신형 잠수함 건조를 시작했으며, 2015년 10월까지 7척을 건조했다는 소식도 있다. 이 잠수함은 수심 60m에서 최대 80시간 항해가 가능하며, 무장은 어뢰 4발을 갖춘 것으로 알려졌다. 유고급을 제외하고 북한 잠수정에 붙은 ‘상어’, ‘연어’라는 명칭은 우리 군 당국이 임의로 붙인 이름이다.

◆ 이란

이란은 남쪽에 호르무즈Hormuz 해협을 사이에 두고 페르시아만Persian Gulf과 오만만Gulf of Oman과 접하고 있으며, 북쪽으로는 카스피해Caspian Sea에 접해 있다. 이란은 1990년대 후반 러시아에서 ‘킬로Kilo’급 잠수함 3척을 도입했지만, 수심 100m가 넘는 오만만을 제외하고 다른 해역에서는 운용이 어렵다.

가장 긴 해안선이 있는 페르시아만은 평균 수심 50m로 대형 잠수함보다는 소형 잠수함이 활동하기에 적합

하다. 이란은 이슬람 수니파 종주국 사우디아라비아, 그리고 중동지역을 담당하는 미 해군 5함대에 맞서기 위해 2007년부터 다양한 소형 잠수함을 운용하기 시작했다.



[그림 5] 연어급을 기반으로 한 가디르급

이란의 대표적인 소형 잠수함으로는 북한의 연어급을 기반으로 한 ‘가디르Ghadir급’이다. 길이 20m, 수상 배수량 115톤, 수중배수량 120톤이며, 무장은 533mm 어뢰발사관 2개를 갖추고 있다. 수중 기동성을 높이기 위해 보조 추진기를 갖추고 있다. 이란은 가디르급보다 약간 큰 배수량 400톤 정도인 ‘나흐앙Nahang’급을 자체 개발했다. 533mm 어뢰발사관 2개를 갖춘 것으로 보이지만, 1척만 건조되었던 것으로 보인다.

이란은 2013년 10월 인공위성 사진을 통해 호르무즈 해협 인근 조선소에서 새로운 소형 잠수함의 존재가 알려졌다. 이 잠수함은 이란 관계자들이 2010년대 초반부터 언급했던 ‘파테흐Fateh’급 잠수함이었다. 길이 48m, 배수량 500톤 이상으로 추정되며 533mm 어뢰발사관 4개를 가졌다. 2015년까지 2척이 건조되었고, 한 척은 카스피해에 배치되었다. 이란 관계자들은 파테흐급이 어뢰와 함께 미사일도 운용할 수 있다고 주장하고 있다.



[그림 6] 배수량 500톤의 파테흐급

이란은 수중에서 시속 200노트(370km/h)의 빠른 속도를 내는 러시아의 VA-111 ‘쉬크발Shkval’ 초공동 어뢰를 복제한 ‘후트Hoot’를 개발했고, 여러 잠수함에서 운용할 계획이다.

◆ 이탈리아

이탈리아는 1955년부터 2003년까지 ‘코스모스Cos.Mo.S SpA’사가 몇 종류의 잠수정을 생산, 일부 국가에 판매했다. 잠수정들은 개발사 이름을 따 코스모스급으로 불린다. 코스모스사의 첫 잠수정은 1960년대 말에 개발된 ‘SX-404’ 모델로, 길이 18m, 배수량 40톤으로 승무원 4명과 특수부대원 6~8명이 탑승할 수 있다. 다만, 파키스탄이 도입했다.



[그림 7] 파키스탄이 구입한 코스모스급 잠수정

‘SX-506’은 SX-404를 개량한 것으로 길이 23m, 수상배수량 75톤, 수중배수량 90톤이다. ‘SX-756’은 SX-506의 항속거리와 체류시간 그리고 무기 운반 능력을 향상시킨 개량형이다. 길이 25.2m, 수상배수량 73톤, 수중배수량 80톤이며, 6노트로 운항시 2,500km의 항속거리를 가진다.

코스모스사는 SX 시리즈에 이어 선수부에 어뢰 발사관 2개를 갖춘 ‘MG-100/LR’을 개발했다. 길이 27.28m, 수상배수량 102톤, 수중배수량 110톤이며 승무원과 특수부대원 14명이 탑승할 수 있다. 개량형으로는 배수량 130톤의 ‘MG-120/ER’과 수중배수량 110톤의 ‘X-908/PA’가 있다. MG-110/LR과 X-908PA는 파키스탄이 도입했다.



[그림 8] 콜롬비아가 도입한 코스모스급 잠수정

코스모스사는 2000년대 초반, MG-120/ER 선체에 폐쇄회로 디젤엔진 공기불요추진AIP(Air-independent propulsion) 모듈을 추가한 ‘MG-130/ER’, 그리고 무장 능력을 더 향상시킨 천해용 공격 잠수함SWAT(Shallow water attack submarine) ‘X-201’를 시장에 내놓았다. X-201은 길이 30.5m, 수중배수량 200톤이며, 어뢰 6발을 무장할 계획이었다. 하지만 도입국이 없어 건조되지 못했다. 코스모스사가 2003년 폐업하면서 코스모스급 잠수정의 역사도 막을 내렸다.

◆ 스웨덴

스웨덴은 북해에도 인접해 있지만, 핀란드, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아, 폴란드 그리고 러시아가 접해 있는 발트해Baltic Sea에 직접 접해 있다. 발트해는 러시아의 발트함대 기지가 있는 칼리닌그라드Kaliningrad가 있기 때문에 유사시 러시아와 나토NATO의 충돌 가능성이 큰 해역이다.

스웨덴은 러시아 해군의 움직임에 대응하기 위해 배수량 1,480톤의 ‘고틀란드Gotland’급 잠수함 등 총 5척의 잠수함을 운용하고 있다. 그리고 내해인 발트해에서의 작전을 위해 자체적으로 잠수정을 개발, 운용하고 있다.

‘스피겐Spiggen-II’급 잠수정은 1990년대 초반 취역했으며, 주로 스웨덴 해군의 대잠전(ASW) 훈련을 위

한 적 잠수함 역할을 담당한다. 무장은 장착하지 않지만, 정찰 등의 임무를 수행할 수 있으며, 2명의 승무원을 포함해 6명이 탑승할 수 있다. 길이 11m, 수중배수량 14톤, 수중 최고속도 5노트이며 체류 시간은 14일이다. 이 잠수정은 2010년대 초반 스웨덴 해군에서의 임무를 종료하였다.



[그림 9] 훈련용으로 사용된 스피겐 II 잠수정

‘코쿰스Kockums’는 다양한 특수작전을 수행할 수 있도록 모듈식 설계를 갖춘 ‘씨 대거Sea Dagger’ 특수 전 잠수정을 시장에 제안하고 있다. 공격, 수영자 이송, 정찰 및 소해, 대잠전 표적 등으로 운용이 가능하며, 임무에 따라 길이 16~20m, 배수량 55~72톤 사이의 제원을 가진다. 다양한 임무를 위해, 소나, 통신장비, 항법시스템, 레이더 등의 장비를 장착할 수 있다. 공격형 모델은 선체 외부에 어뢰, 기뢰 등의 무장을 장착하며, 승무원 두 명을 포함하여 총 4명이 탑승할 수 있다.

◆ 러시아

러시아도 소형 잠수함을 개발, 운용하고 있다. ‘P-865 피라냐Piranha, Пиранья’급(나토 코드 로소스Los os) 잠수함은 연안에서 수상함 공격, 특수전 병력 수송 등을 위해 설계되었다. 제작사인 러시아 국영 함정 제작업체 ‘USC United Shipbuilding Corporation’는 ‘연안 잠수함Small Coastal Submarine’으로 홍보하고 있지만, 우리 군 기준으로는 잠수정에 속한다.



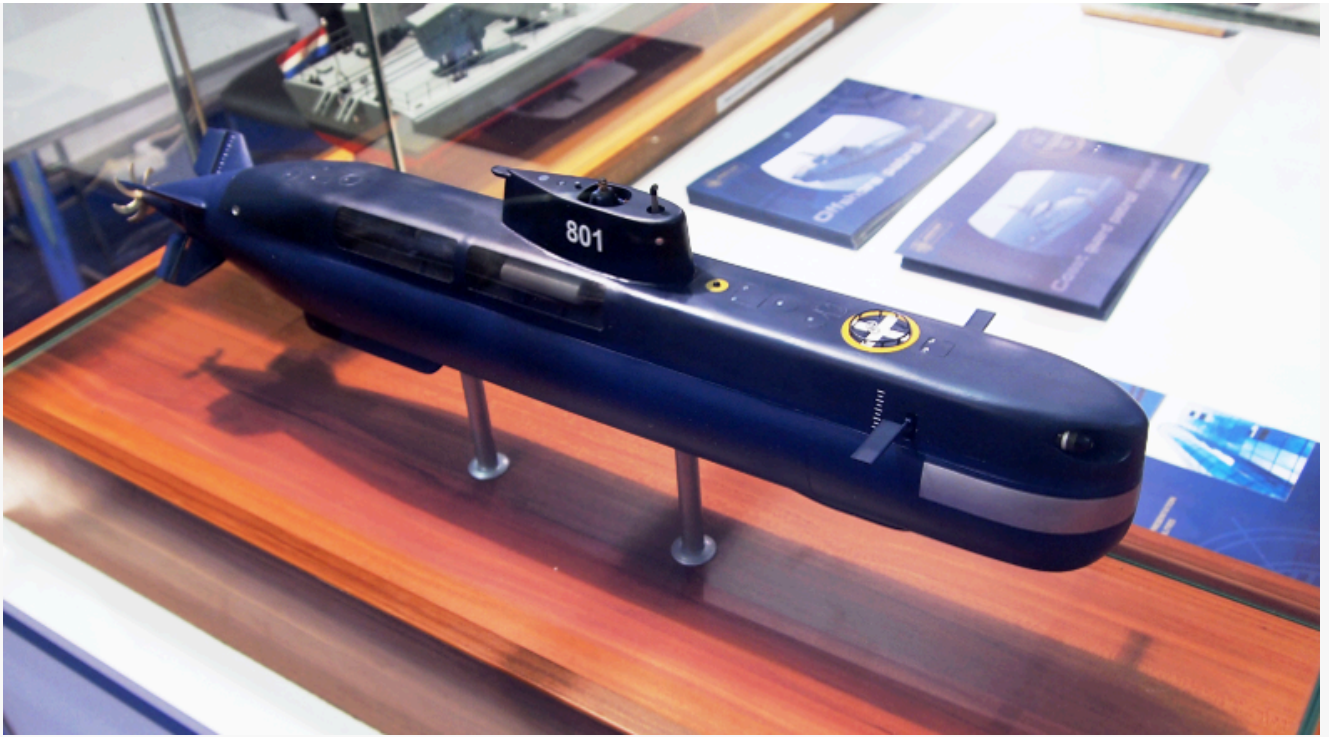
[그림 10] 러시아의 피라냐급 연안잠수함

1986년과 1990년에 각각 1척씩, 총 2척이 취역했다. 제원은 길이 30m, 수상배수량 230톤, 수중 최대속도 6.6노트, 최대잠수심도 200m, 체류 기간 10일이다. 무장은 324mm 어뢰 2발이나 533mm 기뢰 운용이 가능하다. 승무원 3명과 특수부대원 6명이 탑승할 수 있다.

2013년 3월, 러시아 해군은 거의 방치되다가 퇴역한 피라냐급을 대체할 새로운 슈퍼-미니 잠수정 개발을 추진하고 있다고 밝혔다. 신형 피라냐급은 높은 은밀성을 지니며, 미사일과 어뢰 시스템을 탑재하고, 다양한 범위의 임무를 수행할 것으로 보인다.

USC 홈페이지에는 아직 실제로 개발되지 않은 개량형 ‘피라냐-T’의 제원도 실려 있다. 제작사 홍보내용에 의하면, 피라냐-T는 길이 30m, 수상배수량 245톤, 체류 기간 20일이다. 무장은 533mm 어뢰 발사관 2개, 324mm 어뢰 발사관 2개, 그리고 기뢰 4발을 장착한다. 이 밖에도 러시아는 피라냐급 개발 경험을 바탕으로 축소형인 P-130과 P-170, 확대형인 피라냐-2, P-550, P-650B 등 다양한 모델을 수출 시장에 제안하고 있다.

◆ 크로아티아

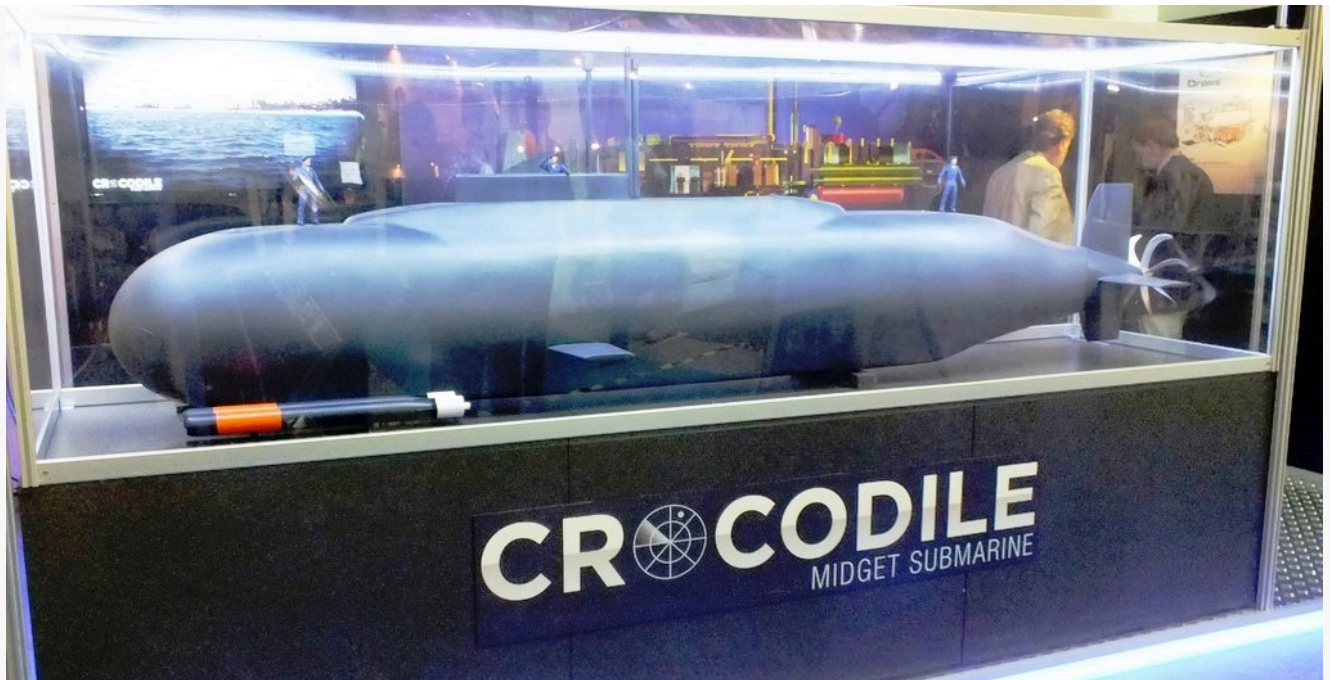


[그림 11] 크로아티아의 드라코-220 잠수정 모형

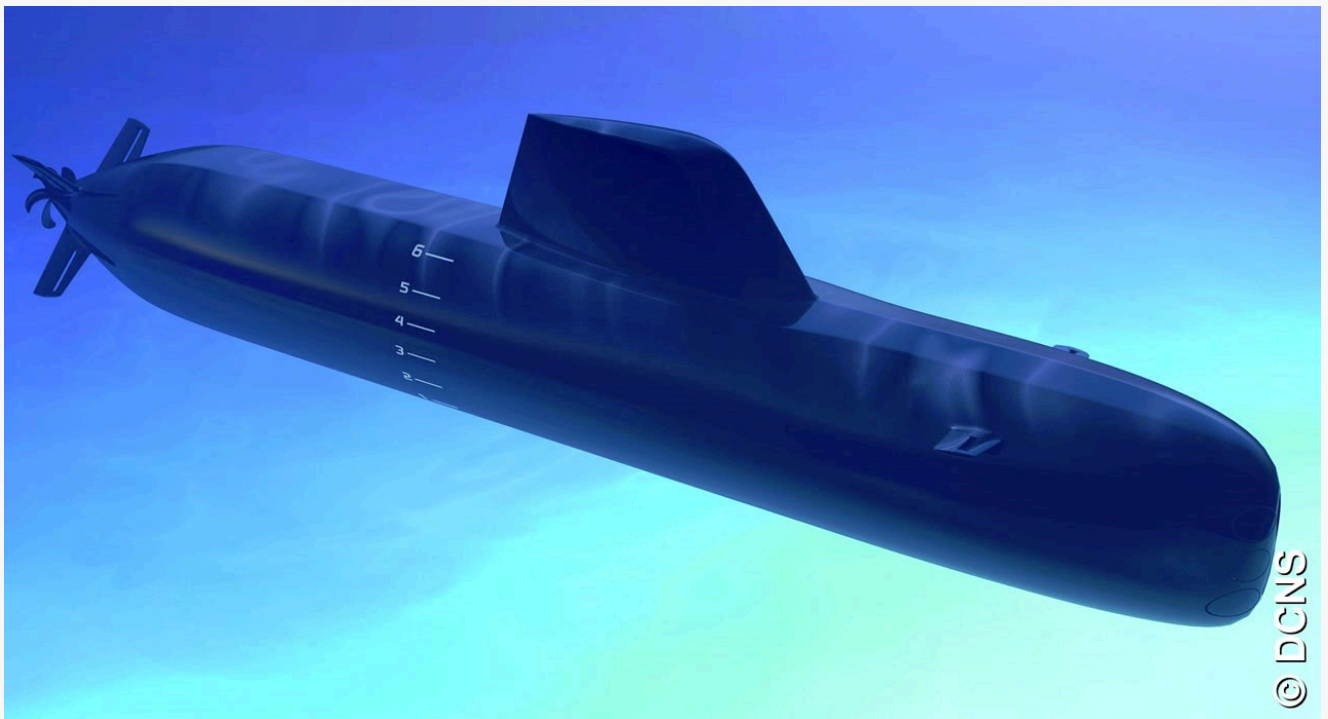
유고 연방에서 독립한 크로아티아는 ‘아드리아-마Adria-Mar’사가 ‘드라콘Drakon-222’라는 신형 잠수정을 개발했다. 드라콘-222는 구 유고 연방 시절 건조된 ‘우나Una’급보다 커진 길이 30.27m, 수상배수량 220톤, 수중배수량 255톤의 제원을 가진다. 533mm 어뢰발사관 두 개를 가지며, 수중 최대속도 10.2노트다. 2016년 2월, 이집트가 드라콘-222 잠수정 5척 도입을 위한 구매 의향서에 서명했다는 보도가 나왔다. 그러나 지금까지 정식 도입 계약을 맺었다는 보도는 나오지 않았다.

◆ 기타 국가

태평양에 면한 칠레도 잠수정 개발을 시도했다. ‘크로코다일Crocodile-250’급 잠수정은 길이 33m, 수중 배수량 250톤, 수중 최대속도 12노트로 계획되었다. 533mm 어뢰 발사관 4개를 갖추고 대함미사일 운용 능력도 지닐 것을 목표로 했지만, 2012년 프로토타입 개발에 착수한 후 아직 완공 소식은 없다.



[그림 12] 칠레가 계획한 크로코다일-250 잠수정 모형



[그림 13] DCNS의 SMX-23 안드라스타 컨셉

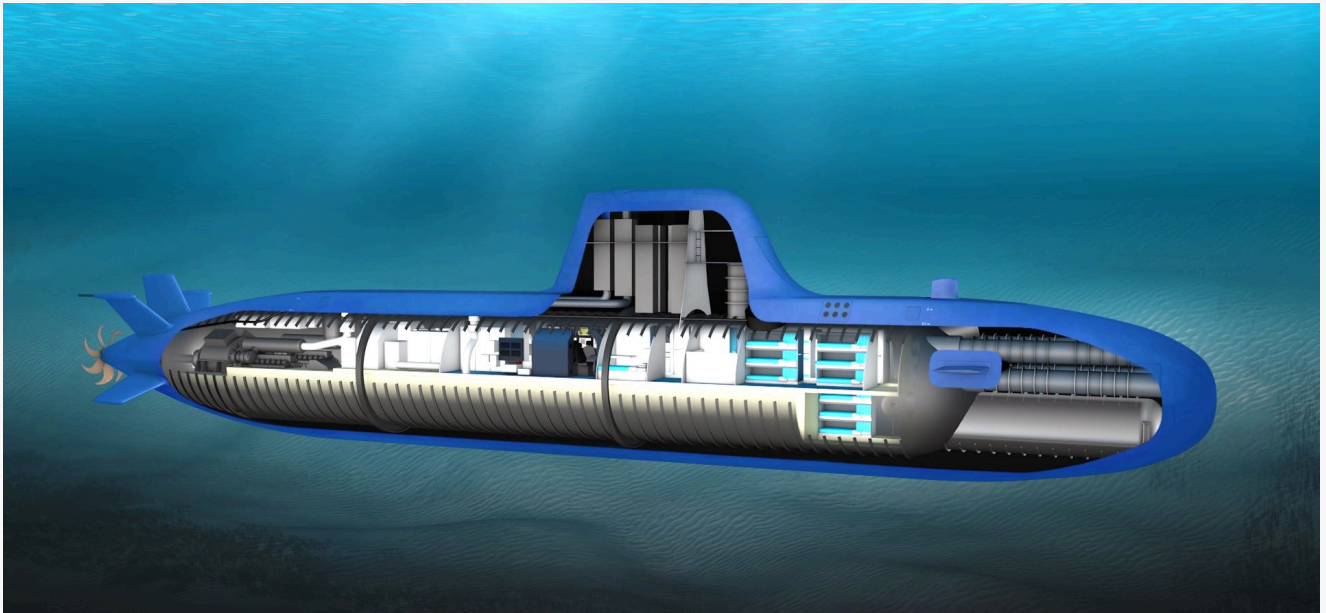
잠수함 전력을 공격적으로 늘리고 있는 중국도 비밀리에 소형 잠수함을 개발하고 있는 것으로 보인다. 2014년 10월, 후베이Hubei성 우한Wuhan에 위치한 중국 해군 잠수함을 생산하는 ‘우창Wuchang’ 조선소를 촬영한 인공위성 사진에 길이 약 35m, 폭 4m, 수상배수량 400~500톤 가량으로 추정되는 새로운 잠수함이

촬영되었다.

프랑스 국영 조선업체 DCNS는 다양한 미래 잠수함 컨셉을 제안하고 있다. ‘유로네이벌Euronaval’ 2004 전시회에서 공개된 SMX-22 컨셉은 해군 함대사령부와 통신을 담당하는 NCW라는 3,700톤급 잠수함 1척과 OPS라는 임무에 따라 모듈을 바꿀 수 있는 배수량 480톤의 소형 잠수함 2척으로 편대를 구성하는 개념이다. NCW는 OPS의 짧은 항속거리를 메우기 위해 작전지역까지 이동시키는 역할도 한다.

유로네이벌Euronaval 2006 전시회에서는 독립적으로 연안 작전이 가능한 SMX-23 안드라스타Andrasta 컨셉을 소개했다. 제원은 길이 49m, 수상배수량 855톤, 무장은 어뢰 또는 대함미사일을 갖추고, 승무원 8명, 특수부대원 11명이 탑승하는 것을 목표로 했다.

영국의 BMT사는 런던에서 열린 DSEI 2013 전시회에서 소형 잠수함 ‘바이다Vidar-7’ 컨셉을 소개했다. 제원은 길이 46m, 수상배수량 700톤, 수중배수량 950톤, 수중최고속도 18노트이며, 승무원 15명과 특수부대원 6명이 탑승할 수 있고, 무장은 어뢰에 대함미사일 장착이 가능하다.



[그림 14] 영국 BMT사의 바이다-7 연안잠수함 컨셉

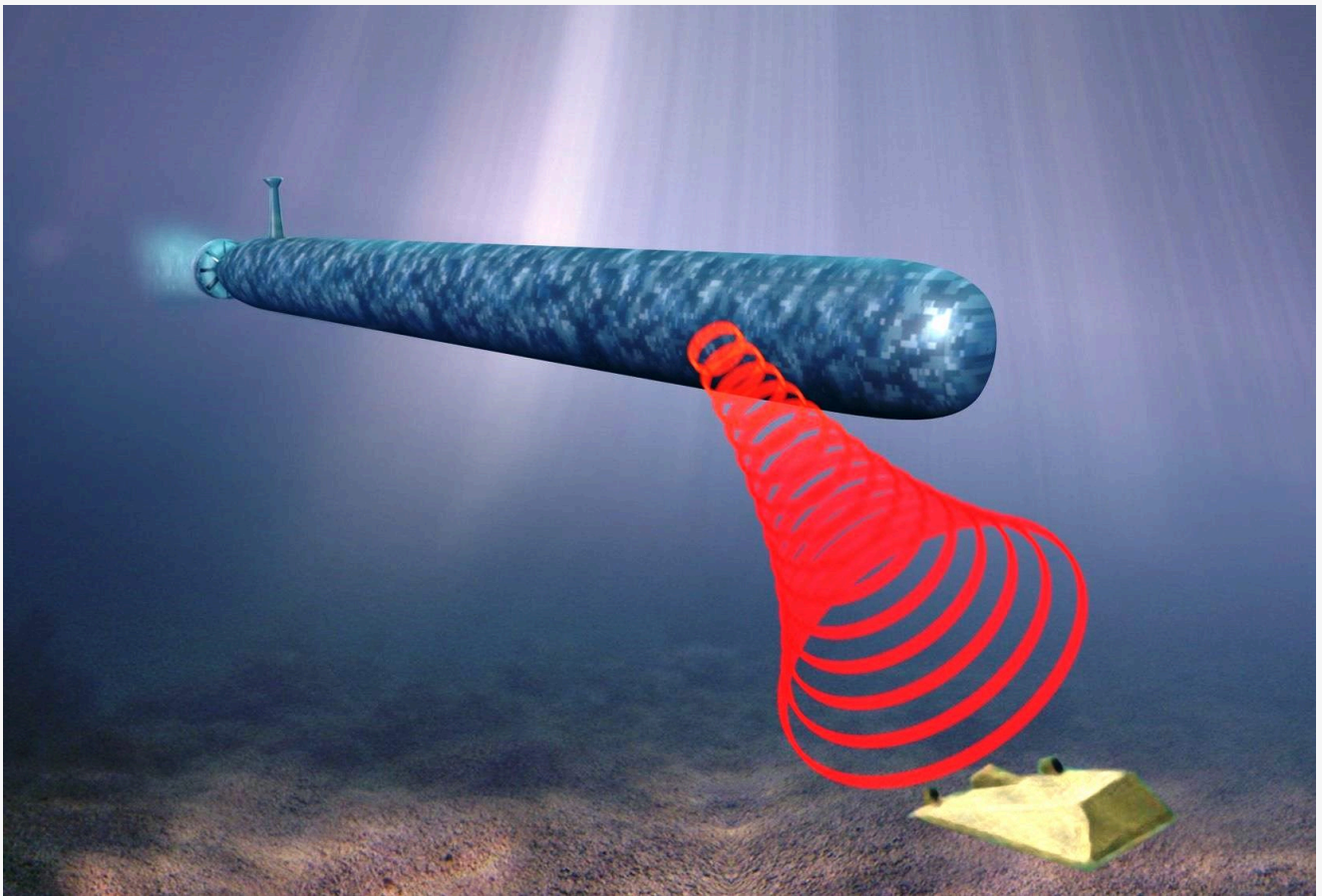
우리나라도 소형 잠수함에 대한 연구를 계속하고 있다. 우리나라는 독일에서 209급(장보고-1급) 잠수함을 도입하기 전에 자체 기술로 배수량 150톤의 돌고래급 잠수정을 개발, 해군에서 운용한 경험이 있다. 돌고래급의 퇴역으로 연안 작전용 잠수함에 대한 요구가 생기면서 자체적으로 돌고래급 대체 잠수함 개발에 나섰다.

국제해양방위산업전Naval & Defence 2011에서 국방과학연구소(ADD)는 리튬이온 배터리와 ‘폐회로 디젤CCDClosed-Cycle Diesel’ 엔진을 갖추고 수중에서 3주간 작전 수행이 가능한 소형 잠수함 컨셉을 전시했다. 전시된 컨셉은 길이 37m, 수상배수량 510톤, 수중 최대속도 20노트의 제원을 가지며, 무장은 533mm 어뢰발사관 2개와 324mm 어뢰발사관 4개를 가졌다.

• 소형 잠수함의 미래

소형 잠수함은 배터리, AIP 기술의 발달로 항속거리 등이 과거에 비해 늘어나고 있다. 리튬이온 배터리는 기존 납 배터리에 비해 충전속도가 빠르고, 에너지 밀도가 높기때문에 폐회로 디젤과 같은 AIP 기술과 합쳐질 경우 수중 체류시간을 더 늘릴 수 있다. 크기가 작은 소형 잠수함은 수중에 침저하여 대기하더라도 대형 잠수함에 비해 선체가 작기 때문에 적의 수중음파 탐지에도 드러날 가능성이 적다.

그리고 소형 잠수함은 그 동안 수행했던 연안작전과 ‘수영자 이송정SDVSeal Delivery Vehicle’ 모함으로의 역할도 계속 수행되겠지만, ‘무인잠수정UUVUnmanned Submarine’ 또는 ‘자율 무인잠수정AUVAutonomous underwater vehicle’의 모함 역할도 수행하게 될 것이다. AUV는 소형 잠수함보다 크기가 더 작기 때문에 저 얕은 연안의 정찰, 근접 신호정보수집 등의 임무를 수행할 수 있다.



[그림 15] 미래 연안작전의 필수 아이템이 될 자율무인잠수정

기술의 발달로 여러 대의 소형 AUV들이 군집을 이루어 더 넓은 지역의 정보를 수집할 수 있다. AUV가 수집한 정보를 원거리로 보내기 위해서는 위성통신 안테나 등이 필요하지만, 근처에 데이터 수집/중계를 담당할 소형 잠수함이 위치한다면 센서 네트워크를 구성할 수 있다.

공격에서도 소형 잠수함의 위치가 드러나는 어뢰나 대함미사일 공격보다 AUV 등을 이용한 원거리 공격 능

력까지 갖추게 되면, 소형 잠수함과 AUV의 조합은 더욱 위력을 발휘하게 될 것이다.

이상으로 소형 잠수함의 역할과 각국의 소형 잠수함에 대해서 알아보았다. 소형 잠수함은 작지만, 결코 약하지 않은 수중전력이므로, 수출 시장에 적합한 모델 개발과 적극적인 마케팅에 대해서 고민이 필요하다.

대표 이미지



목록

댓글

4

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 한국사랑 (112.175.xxx.xxx)

2018-07-10 09:06:45

우리도 3000톤급도 좋지만 서해안에 낮은 수심으로 좀 더 작은 500~800톤급을 많이 배치하는 것이 좋습니다.

작전구역이 큰 것도 아니고 수심도 낮고 어뢰발사관 4개에 잠대함미사일 정도 까지 되는 잠수함을 15대정도 만들면 북한이나 중국에 대항하기 좋을텐데요.

5



청옥산 (112.175.xxx.xxx)

2018-12-10 21:42:08

결국 북한의 상어급 유고급 잠수정의 위력이 무섭다는 말입니다.

0



애나본 (112.175.xxx.xxx)

2018-07-10 20:22:56

범고래사업으로 정보사에서 개발 획득 사업을 진행하다 안전 문제 제기로 탑승자가 탑승을 거부하면서 말아 먹었습니다. 1000억 정도 예산을

0



whatcha (112.175.xxx.xxx)

2018-07-10 15:24:14

잠수정 잡아내 나라를 지키는 어부의 역할이 크다.



한국사랑 (112.175.xxx.xxx)

2018-07-10 09:06:45

우리도 3000톤급도 좋지만 서해안에 낮은 수심으로 좀 더 작은 500~800톤급을 많이 배치하는 것이 좋습니다.

작전구역이 큰 것도 아니고 수심이 낮고 어뢰발사관 4개에 잠대함미사일 정도 까지 되는 잠수함을 15대정도 만들면 북한이나 중국에 대항하기 좋을텐데요.

5

<< < 1 > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진
- 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래



4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보취급방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 개인정보정책 | 오피스 | 제휴